

MEMORIA

AUTOMATIZACIÓN DE UN PROCESO DE SOLDADURA

PR2-2-8bis

Francisco Alonso Sastre
Zaid Alilou Bouzid
Alejandra Franco Vicente
José Grau Pedrosa
Roberto Tirado Catalá

25/05/2026

ÍNDICE

1. RESUMEN	4
2. INTRODUCCIÓN	5
2.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	5
2.2. DESCRIPCIÓN	5
3. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN.	6
3.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.	6
3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
3.3. ASPECTOS RELEVANTES	7
3.4. KPIS	7
4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	9
4.1.ELEMENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO	9
4.2.LAYOUT	10
4.3.ESTRATEGIAS Y ALGORITMOS DE PROGRAMACIÓN AVANZADA	12
4.4.DISEÑOS SQL Y NO-SQL	13
4.5.DIAGRAMAS DE COMUNICACIÓN INDIRECTAS	14
5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN	15
5.1. GESTIÓN DEL PROYECTO	15
5.2. PRUEBAS Y VALIDACIÓN	16
5.3. COSTES Y BENEFICIARIOS	17
5.3.1. COSTE DEL PROYECTO	17
5.3.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS	19
6. NORMATIVA Y REGULACIÓN	20
6.1.IMPACTO Y SEGURIDAD	20
6.2.REGULACIONES Y ESTÁNDARES	21

7. DESARROLLO DE SOFTWARE Y ALGORITMOS	22
7.1.LISTADO Y DESCRIPCIÓN	22
7.2.ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS	24
7.3.REPOSITORIO GITHUB	25
8. CONCLUSIÓN	26
8.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO	26
8.2. PUNTOS CLAVE Y RECOMENDACIONES	26
8.3. LÍMITES Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO	26
9. REFERENCIAS	27
10. ANEXOS	28
10.1. MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	28
10.2. MANUAL DEL PROGRAMADOR	29
10.2.1. FUNCIONES PROGRAMADAS	29
10.3. OTRA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL	31
10.3.1. DIAGRAMAS DE FLUJO	31
10.3.2. FLUJO DEL TRABAJO	32
11. MEJORAS FUTURAS	33

1. RESUMEN

El proyecto desarrolla la automatización completa del proceso de soldadura del travesaño del chasis de un vehículo, sustituyendo un sistema manual lento y con alta variabilidad por una célula robotizada eficiente y segura. La solución integra un UR10e para manipulación, dos robots Yaskawa AR1440 para soldadura MIG/MAG, una mesa rotatoria y cintas transportadoras, coordinados mediante sensores reales y virtuales.

El sistema se gestiona mediante un ESP32-S3 que controla eventos críticos y comunica estados a través de MQTT con un orquestador Python conectado a la simulación en RoboDK y a una base de datos SQL para trazabilidad. La arquitectura implementa una máquina de estados robusta que garantiza seguridad, sincronización y respuesta inmediata ante paradas de emergencia.

La automatización reduce el tiempo de ciclo de 20 minutos a 1,25 minutos por pieza, disminuye la tasa de error del 20 % al 2 % y aumenta la productividad hasta 48 piezas/hora, mejorando la calidad, la seguridad y el control del proceso. Los resultados obtenidos validan la viabilidad técnica y económica de la propuesta, con un ROI superior al 1.100 %.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

La industria automotriz se caracteriza por su alto nivel de automatización, especialmente en procesos repetitivos. La soldadura es uno de los procesos más críticos en la fabricación de estructuras metálicas y requiere de ser automatizada para una producción más eficaz y segura.

A pesar de ello, algunas plantas mantienen operaciones manuales debido a limitaciones de espacio o capital, variabilidad en los modelos de piezas y/o falta de integración entre sistemas existentes.

El proceso manual presenta problemas evidentes:

- Fatiga del operario, que afecta a la calidad directamente.
- Riesgos laborales: quemaduras, chispas, inhalación de humo.
- Variabilidad en la precisión del cordón de soldadura.
- Tiempos de ciclo elevados y dependientes del ritmo humano.
- Costes de producción poco competitivos.

La automatización del proceso de soldadura del travesaño surge como una necesidad estratégica para:

- Aumentar la productividad.
- Mejorar la calidad del producto final.
- Reducir riesgos laborales.
- Minimizar errores y retrabajos.
- Asegurar la repetibilidad del proceso.

2.2. DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en diseñar, programar e implementar una célula robotizada que automatiza completamente la soldadura del travesaño. La solución integra:

- Robots Yaskawa AR1440 para soldadura MIG/MAG.
- Robot UR10e para manipulación y sujeción.
- Mesa giratoria para orientar la pieza.
- Cintas transportadoras para entrada y salida del material.
- Sensores inductivos, de presión y visión para detección y verificación.
- PLC para coordinar señales y garantizar la seguridad.

La comunicación entre dispositivos se realiza mediante señales digitales DI/DO, asegurando que cada robot espere la confirmación del anterior antes de continuar, evitando colisiones y garantizando la secuencia correcta.

3. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN.

3.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

Se evaluaron tres posibles enfoques:

A) MANTENER EL PROCESO MANUAL:

- Tiempo de ciclo: 20 min/pieza.
- Tasa de error: 20 %.
- Riesgos laborales elevados.
- Dependencia total del operario.
- Baja repetibilidad y calidad variable.

B) AUTOMATIZACIÓN PARCIAL:

- Soldadura robotizada, pero carga/descarga manual.
- Reducción moderada de tiempos.
- Persisten riesgos y variabilidad en la colocación de piezas.
- No se elimina la dependencia del operario.

C) AUTOMATIZACIÓN COMPLETA (SELECCIONADA):

Robots para soldadura y manipulación.

- Sujeción automática.
- Mesa rotatoria y cintas transportadoras.
- Integración PLC + sensores.
- Mayor productividad, seguridad y estabilidad.

La alternativa C es la elegida por ofrecer máxima eficiencia, mínima intervención humana y mejor retorno económico.

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Reducir el tiempo de ciclo por pieza.
- Minimizar la tasa de error por debajo del 2 %.
- Eliminar riesgos térmicos y mecánicos para el operario.
- Aumentar la productividad por hora.
- Garantizar precisión y repetibilidad en los cordones de soldadura.
- Integrar un sistema de control robusto basado en señales DI/DO.
- Validar la solución mediante un gemelo digital y pruebas reales.
- Asegurar la compatibilidad con futuras ampliaciones o nuevos modelos de piezas.

3.3. ASPECTOS RELEVANTES

COMUNICACIÓN ENTRE ROBOTS:

- UR10e → Yaskawa: DO(01) → DI(10).
- Yaskawa → UR10e: DO(12) → DI(02).

CONTROLADOR DEL ROTADOR:

- Yaskawa DO(11) → Rotador DI(30).

GESTIÓN DE CINTAS:

- DO(20) para avance/paro.
- Sensores DI(01) y DI(21) para entrada/salida.

SEGURIDAD:

- Celda cerrada.
- Barreras fotoeléctricas.
- Seta de emergencia.
- Paradas seguras (Safe Stop).

SOLDADURA MIG/MAG:

- Antorcha Binzel ROB 350.
- Estación de limpieza automática.
- Gas CO2 o mezcla Ar+CO2.
- Alambre ER70S-6.

3.4. KPIS

PRODUCTIVIDAD:

- **Tiempo de ciclo por pieza:**
 - Objetivo: $\leq 1,25$ min/pieza
 - Valor previo: 20 min/pieza
- **Producción por hora:**
 - Objetivo: ≥ 48 piezas/hora
 - Valor previo: 3 piezas/hora
- **Disponibilidad del sistema:**
 - Objetivo: ≥ 95 %
 - Medición: Registro de paradas, alarmas y tiempos muertos en BBDD.

CALIDAD:

- **Tasa de error:**
 - Objetivo: $\leq 2 \%$
 - Valor previo: 20 %
- **Repetibilidad del cordón de soldadura:**
 - Objetivo: Variación $< 1 \text{ mm}$
 - Medición: Validación geométrica en RoboDK + inspección visual.
- **Número de retrabajos por lote:**
 - Objetivo: ≤ 1 por cada 100 piezas
 - Valor previo: 15–20 por cada 100 piezas

EFICIENCIA OPERATIVA:

- **Tiempo de cambio de pieza:**
 - Objetivo: $\leq 10 \text{ s}$
 - Medición: UR10e + mesa rotatoria.
- **Tiempo de parada por emergencia:**
 - Objetivo: $\leq 1 \text{ s}$ desde pulsación
 - Medición: Tiempo entre la detección del botón por el ESP32-S3 y la detención del robot en RoboDK.

SEGURIDAD:

- **Incidentes de riesgo por operario:**
 - Objetivo: 0
 - Valor previo: Riesgo térmico, mecánico y de inhalación.
- **Accesos no autorizados a la celda:**
 - Objetivo: 0
 - Medición: Sensor puerta + lógica de seguridad.

INTEGRACIÓN Y DATOS:

- **Eventos registrados en BBDD por ciclo:**
 - Objetivo: ≥ 5 (inicio, fin, duración, alarmas, estado)
- **Trazabilidad completa por pieza:**
 - Objetivo: 100 % de piezas con ID único y registro completo.

ECONÓMICOS:

- **ROI anual**
 - Objetivo: $\geq 1.000 \%$
 - Valor obtenido: 1.117 %
- **Ahorro por reducción de errores**
 - Objetivo: $\geq 600.000 \text{ €/año}$
 - Valor obtenido: 691.200 €/año
- **Beneficio neto anual**
 - Objetivo: $\geq 2.500.000 \text{ €/año}$
 - Valor obtenido: 2.705.600 €/año

4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

4.1.ELEMENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO

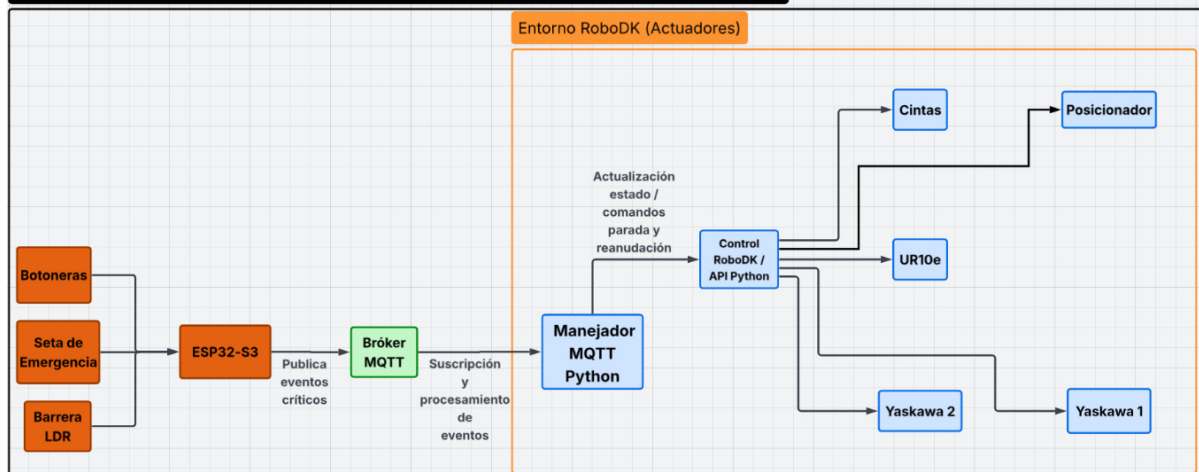
Para la realización de este proyecto se ha desarrollado una simulación utilizando el software RoboDK, con el objetivo de recrear una automatización de una soldadura. La simulación representa una celda robotizada industrial en la que intervienen distintos equipos y sistemas automatizados trabajando de manera coordinada.

La estación de trabajo está compuesta principalmente por un robot colaborativo UR10e encargado de trasladar las piezas de la cinta a la mesa rotatoria y viceversa. Además, el entorno incorpora dos robots industriales de Yaskawa que sueldan dentro de la celda, además, se integra una mesa rotatoria Fanuc Robodrill DDR-TiB que acomoda las piezas durante el proceso de soldadura. Este sistema tiene como entrada una cinta que lleva las barras de acero y diferentes cajas con piezas pequeñas adyacentes al UR10e las cuales después de ser soldadas juntas se dejan en la cinta de salida.

Para el control y supervisión del sistema se utiliza una tarjeta ESP32-s3, la cual actúa como interfaz física entre el usuario y la simulación. Esta tarjeta permite gestionar diferentes acciones del sistema mediante cuatro botones físicos:

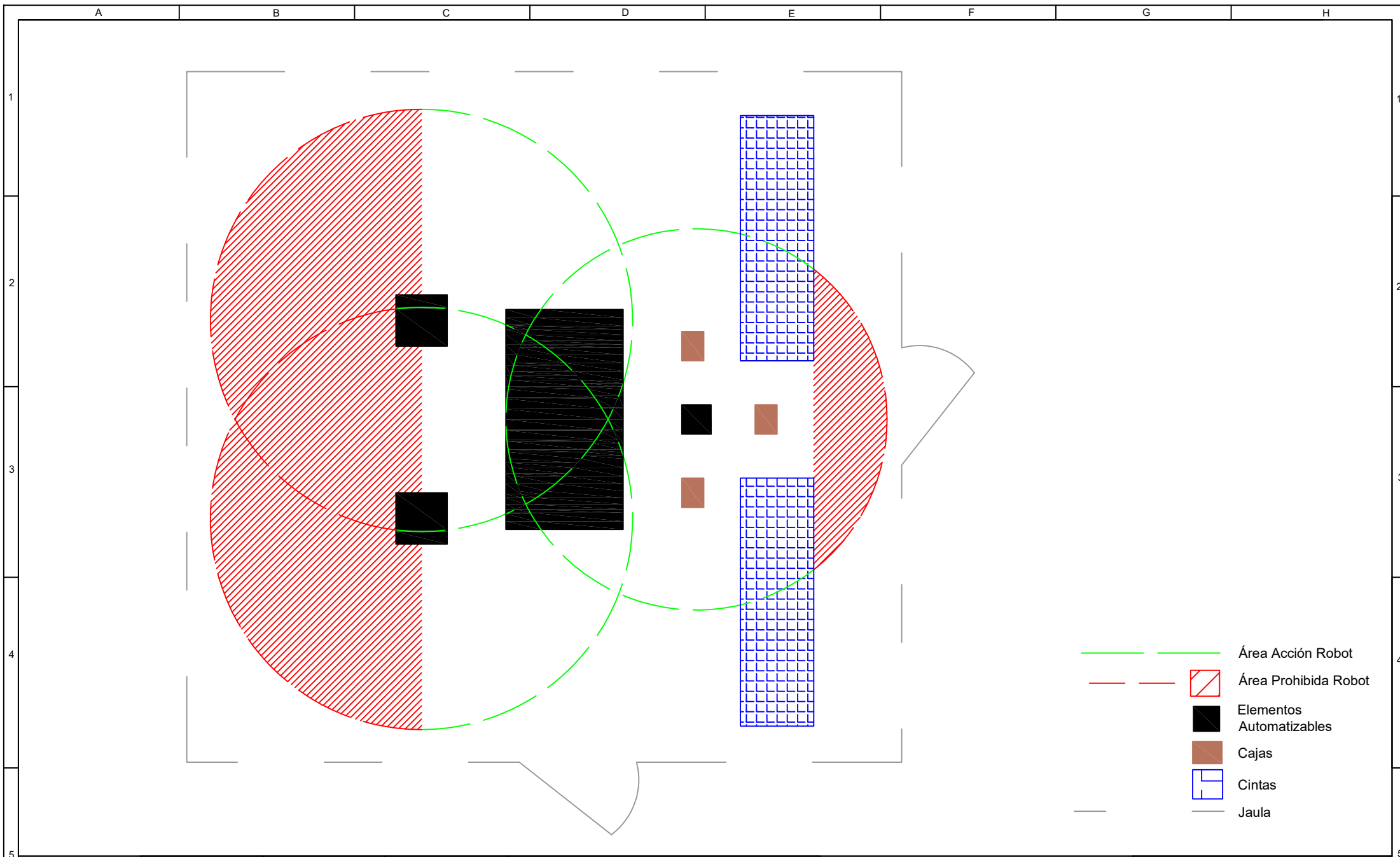
- Botón de parada de emergencia.
- Botón de inicio del proceso.
- Botón de reset del sistema.
- Botón de apertura de puerta.

Arquitectura de flujo horizontal: ESP32-S3, MQTT y RoboDK



La comunicación entre la ESP32-S3 y la simulación de RoboDK se realiza utilizando MQTT, por el que se envían mensajes en formato JSON, permitiendo transmitir información estructurada entre el hardware y la simulación de manera eficiente.

Además, el sistema incorpora una base de datos SQL encargada de almacenar información relacionada con la trazabilidad y supervisión del proceso automatizado. La base de datos registra datos como el identificador de cada pieza procesada, los tiempos de inicio y finalización, la duración total del proceso, así como las pausas o paradas producidas durante la ejecución. De esta manera, el sistema permite llevar un control detallado de las piezas fabricadas, el tiempo de producción, las interrupciones del proceso y el estado general de la línea automatizada, facilitando el análisis de rendimiento y la supervisión de la producción industrial.



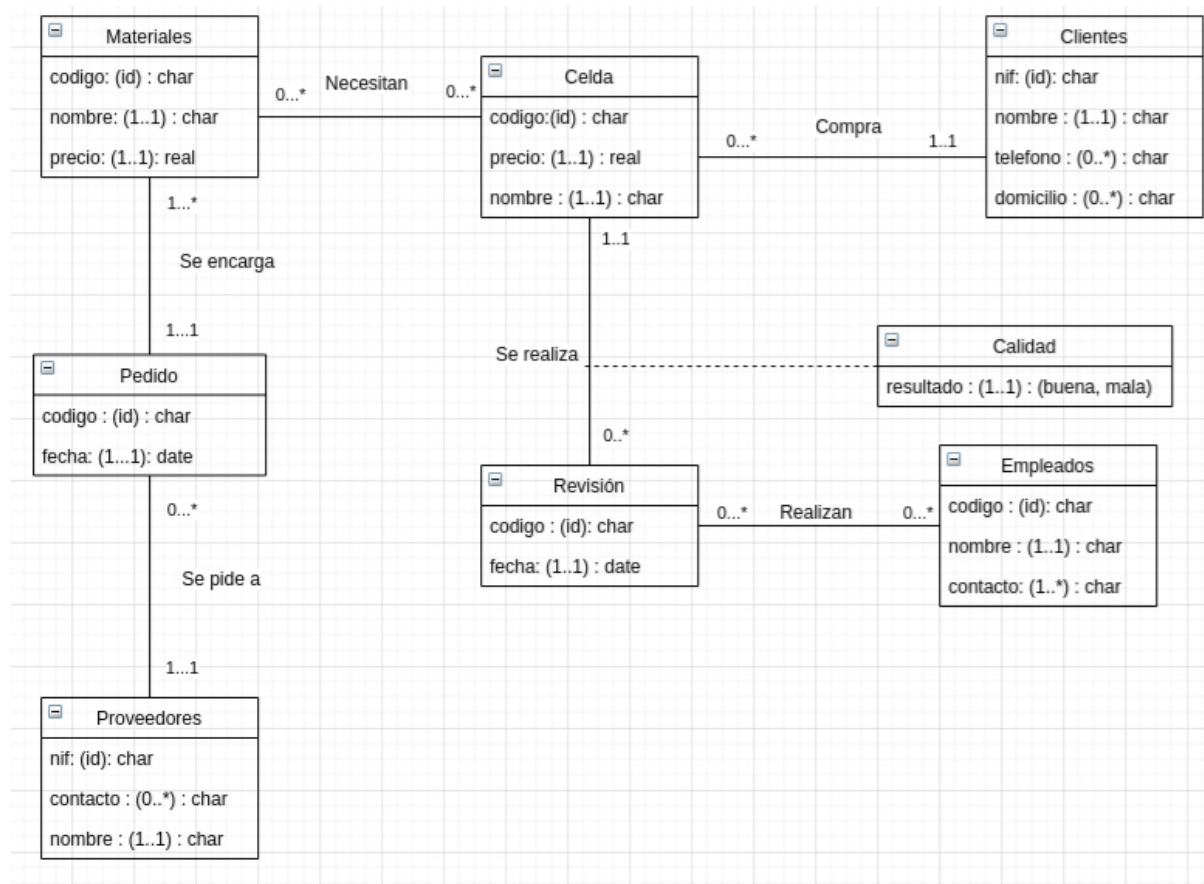
	Fecha:	Nombre:	Firma:	Universidad Politécnica de Valencia (UPV)	Título: Disposición Celda	Escala 1:33.33
Dibujado		Fco. Alonso				
Comprobado:						

4.3. ESTRATEGIAS Y ALGORITMOS DE PROGRAMACIÓN AVANZADA

La arquitectura implementada descarta el uso de programación lineal, requiriendo estructuras y algoritmos avanzados para garantizar la seguridad:

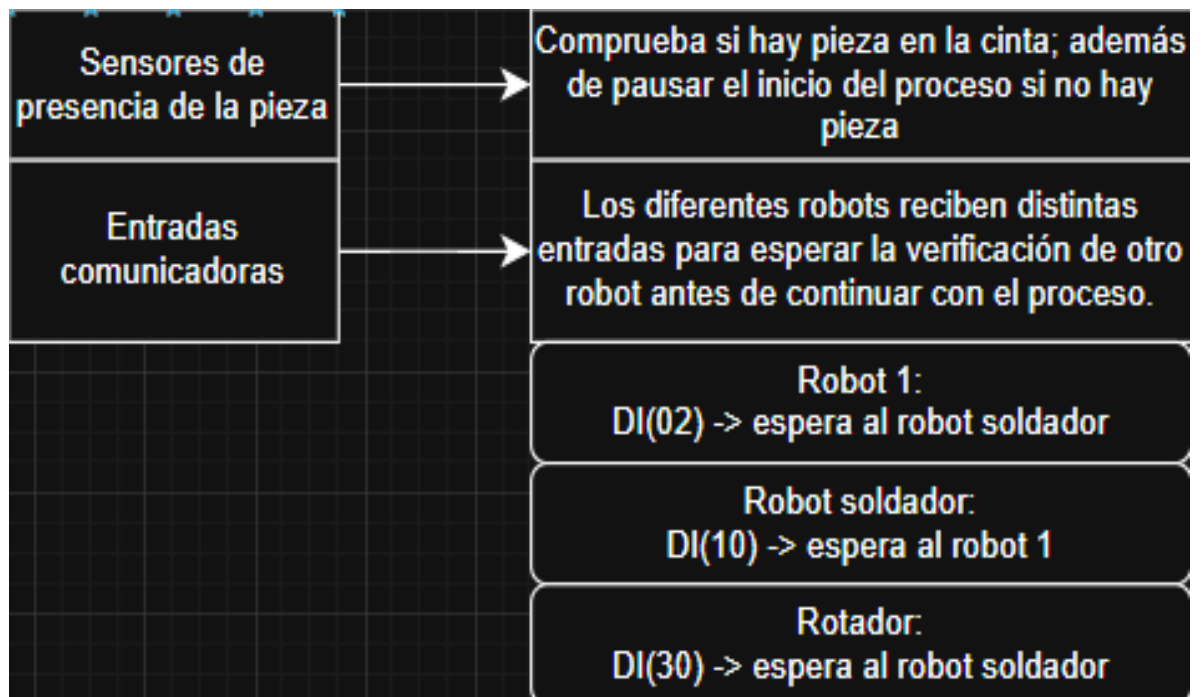
- **Estructuras de Datos Complejas:** Se ha implementado el uso de JSON para la serialización y deserialización de datos, permitiendo empaquetar variables heterogéneas en cargas de red ligeras. En RoboDK, se emplean vectores dinámicos (listas) para almacenar los punteros de los objetos actuadores (`activos_celda = ["Soldador 1", "UR10e", "Cinta 1"]`), permitiendo iterar paradas de emergencia en milisegundos sin replicar código.
- **Algoritmos de Programación Avanzada:** El sistema central está gobernado por una Máquina de Estados Finita integrada en el Manejador (`ESTADO_SISTEMA: ALARMA, ESPERA, MARCHA`). Este algoritmo de control concurrente permite evaluar en tiempo real, mediante un bucle infinito (`while prog_main.Busy()`), si el proceso de soldadura es interrumpido por un evento de red asíncrono. Esto evita condiciones de carrera y garantiza que no se lancen ejecuciones simultáneas de colisión.
- **Algoritmo de Vigilancia Activa (Watchdog de Ciclo):** En lugar de lanzar rutinas ciegas, el Orquestador emplea un bucle asíncrono (`while prog_main.Busy()`) que monitoriza en tiempo real la ejecución de la trayectoria. Si se inyecta un estado de alarma externo durante este bucle, el algoritmo aborta la operación y deniega el descuento de inventario, previniendo condiciones de carrera (Race Conditions) y desajustes en el stock.
- **Filtro Anti-rebote Basado en Tiempo:** En el firmware C++, se descartan los algoritmos de espera inactiva empleando aritmética de punteros de tiempo (`millis()`) para validar los flancos de activación de los botones físicos, garantizando que el ciclo principal se ejecute a máxima velocidad de reloj.

4.4.DISEÑOS SQL Y NO-SQL

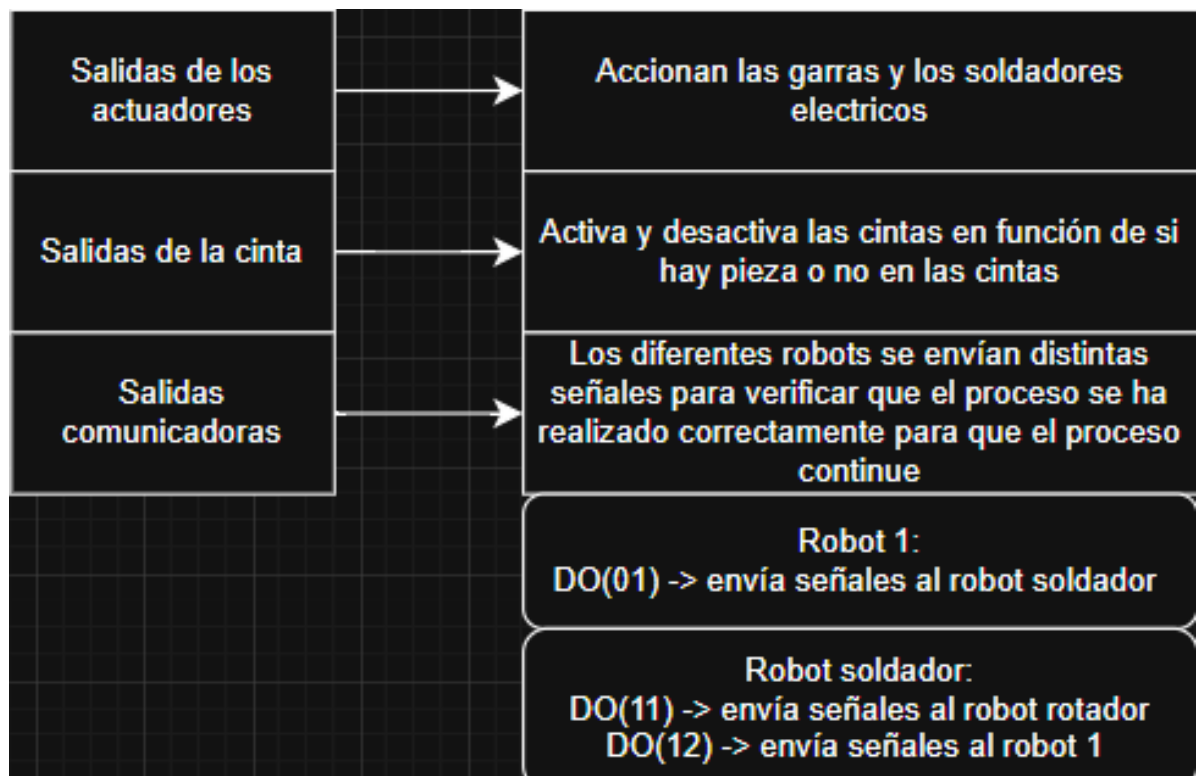


4.5.DIAGRAMAS DE COMUNICACIÓN INDIRECTAS

Entradas:



Salidas:



5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

5.1. GESTIÓN DEL PROYECTO

La implementación se estructuró en fases:

1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

- Análisis del proceso manual.
- Definición de señales, dispositivos y layout.
- Selección de robots y componentes.

2. INSTALACIÓN MECÁNICA

- Montaje de robots y estación.
- Instalación de pinzas y soportes.
- Integración de la mesa rotatoria.
- Ajuste de útiles de sujeción.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA

- Cableado de señales UR10e–Yaskawa–rotador.
- Conexión de DI/DO.
- Instalación de neumática para sujeción.
- Integración de electroválvulas y sistemas de mantenimiento.

4. CONFIGURACIÓN

- IO del UR10e.
- IO del Yaskawa AR1440.
- Configuración PLC.
- Ajuste de sensores inductivos y de presión.

5. PROGRAMACIÓ

- **UR10e:**
 - Secuencias de agarre.
 - Detección de piezas.
 - Transferencia a la mesa rotatoria.
- **Yaskawa AR1440:**
 - Trayectorias de soldadura.
 - Control del rotador.
 - Señales de sincronización.
- **PLC:**
 - Lógica de seguridad.
 - Control de cintas.
 - Gestión de estados.

6. PUESTA EN MARCHA

- Pruebas de seguridad.
- Ajustes de soldadura.
- Validación final.
- Formación del personal técnico y operativo.

5.2. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

La fase de validación del sistema permitió comprobar recorridos homogéneos del robot, la ausencia total de colisiones, la obtención de tiempos de ciclo reales, la correcta sincronización de señales y la accesibilidad completa a todos los puntos de soldadura. Durante las pruebas físicas se verificó la detección de piezas mediante sensores, la sujeción automática, la ejecución de la soldadura en una mesa rotatoria, la evacuación de las piezas mediante cintas transportadoras y la comprobación de la calidad del cordón, garantizando así la fiabilidad del proceso en condiciones reales de operación.

Los resultados obtenidos confirmaron una tasa de error inferior al 2 %, un tiempo de ciclo de 1,25 minutos por pieza y una producción de 48 piezas por hora, además de la eliminación de riesgos para el operario y una repetibilidad excelente en las trayectorias. En conjunto, estos datos validan la robustez, precisión y seguridad del sistema, consolidando su idoneidad para entornos industriales que requieren alta productividad y estabilidad operativa.

5.3. COSTES Y BENEFICIARIOS

5.3.1. COSTE DEL PROYECTO

COSTES MATERIALES: 152,520 €

- **Robot industrial antropomórfico (Yaskawa ar1440) = 12.000 € x2 = 24.000**
- **Robot colaborativo UR10e = 33.000 €**
- **Material de soldadura = 9.480€**
 - Cuello MIG/MAG (Binzel ROB 350) = 400€ x2
 - Conjunto de cables y mangueras = 1100 €
 - Brida de sujeción y sistema de anticolidión (magnética)= 350 €
 - Disco adaptador = 20 €
 - Estación de limpieza = 7.100 €
 - Alambre ER70S-6 = 50 €
 - Gas (mezcla o CO₂) = 60 €
- **Piezas de chasis preformadas = 400€**
- **Fanuc Robodrill DDR-TiB (estación completa) = 46.000 €**
- **Componentes de la estación = 8.650 €**
 - Pinzas metálicas = 100 €
 - Neumática = 120 €
 - Sensores/encoders = 150 €
 - Eléctrica = 80 €
 - PLC = 1.500 €
 - Seguridad = 500 €
 - Cinta transportadora = 3.100 € x 2 = 6.200€
- **Gastos de instalación y configuración. Mano de obra = 6.430 €**
 - Instalación mecánica de la célula:
 - Montaje de robots y estación = 650 €
 - Instalación de pinzas, útiles y soportes = 260 €
 - Instalación eléctrica y neumática:
 - Cableado de señales entre UR10e, Yaskawa y rotador = 780 €
 - Conexión de sensores DI/DO = 390 €
 - Instalación de neumática (electroválvulas, mangueras) = 360 €

- Configuración de robots y dispositivos:
 - Configuración de IO en UR10e = 280 €
 - Configuración de IO en Yaskawa AR1440 = 280 €
 - Configuración del PLC y lógica de señales = 420 €
- Programación de la célula:
 - Programación UR10e (pinzas, detección, secuencias) = 800 €
 - Programación Yaskawa AR1440 (soldadura, DO/DI) = 960 €
 - Programación de cintas y rotador = 480 €
- Puesta en marcha y validación:
 - Pruebas de seguridad y señales = 280 €
 - Ajustes de soldadura y trayectorias = 280 €
 - Validación final del proceso = 210 €

COSTES DE EMPRESA: 89.721,21 €

- **Formación del personal técnico (ingenieros):** Debe adquirir competencias en programación de robots Yaskawa AR1440, programación del UR10e, integración con PLC, comunicaciones industriales y seguridad avanzada. Se estima una duración total de 6 mes. Coste mensual = **2.540,94 €**
- **Formación del personal de operaciones (técnicos/oficiales):** Debe formarse en operación básica de los robots, mantenimiento de la antorcha MIG/MAG, manejo de la estación Robodrill, uso de sensores y cintas transportadoras, así como en procedimientos de seguridad. Se estima una duración de 4 meses. Coste mensual = 1.716,42 € x2 = **3.432,85 €**.
- **Programador industrial:** Debe adquirir competencias en programación de automatismos, integración de señales, lógica de control y coordinación entre robots, PLC y periféricos. Se estima una duración de 3 meses. Coste mensual= **1949,3 €**
- **Programador robótico:** Debe formarse en programación avanzada de robots, optimización de trayectorias, gestión de herramientas, calibración y puesta en marcha de células robotizadas. Se estima una duración de 3 meses. Coste mensual = **1949,3 €**
- **Programador de Base de Datos:** Debe adquirir competencias en diseño de bases de datos, integración con sistemas de producción, registro de datos de proceso y trazabilidad industrial. Se estima una duración de 3 meses. Coste mensual = **1949,3 €**

- **Delineante proyectista:** Debe formarse en diseño de planos, modelado 3D, documentación técnica de la célula robotizada y elaboración de esquemas mecánicos y de implantación. Se estima una duración de 2 meses. Coste mensual = 1949,3 €
- **Coste servicios** = $196.509,34 \times 0,20 = 39.301,87$ €

COSTE FINAL = 242.241,21 €

5.3.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS

- **Incremento de producción:** 48 piezas/hora.
- Ganancias estimadas: 96 000 piezas/año $\times 25$ €/pieza = 2.400.000 €/año.
 - **Piezas buenas al año (con 2 % de error):** $96\ 000 \times (1 - 0,02) = 94\ 080$ piezas buenas/año
 - **Ingresos anuales:** $94\ 080 \times 90 = 8.467.200$ €/año
 - **Coste variable de piezas buenas:** $94\ 080 \times 60 = 5.644.800$ €/año
 - **Piezas defectuosas ahora:** $96\ 000 \times 0,02 = 1.920$ piezas/año
 - **Coste anual por piezas defectuosas:** $1.920 \times 40 = 76.800$ €/año
 - **Coste de mano de obra tras automatizar (1 operador):** $1 \times 40.000 = 40.000$ €/año
 - **Beneficio neto anual tras automatizar:** Beneficio neto = $8.467.200 - 5.644.800 - 76.800 - 40.000 = 2.705.600$ €/año
- **Ahorro por errores:** Piezas defectuosas antes: $96\ 000 \times 0,20 = 19\ 200$. Coste antes: $19\ 200 \times 40 = 768.000$ €. Coste ahora: 76.800 €. Ahorro por errores = $768.000 - 76.800 = 691.200$ €/año.
- **Ahorro mano de obra:** (con 3 operarios): Coste antes: $3 \times 40.000 = 120.000$ €. Coste ahora: 40.000 €. Ahorro mano de obra = $120.000 - 40.000 = 80.000$ €/año.
- **ROI** = $(2.705.600 / 242.241,21) \times 100 = 1.117\%$

6. NORMATIVA Y REGULACIÓN

6.1.IMPACTO Y SEGURIDAD

Debido a la composición del proceso, la seguridad constituye uno de los aspectos más importantes del proyecto, uno de los principales riesgos presentes en este tipo de instalaciones son los movimientos automáticos de los robots industriales. Los brazos robóticos pueden desplazarse a altas velocidades y generar fuerzas considerables, lo que supone un peligro potencial de colisión, atrapamiento o impacto para cualquier persona que acceda a la zona de trabajo sin las medidas de protección adecuadas.

Por este motivo, la celda dispone de sistemas de seguridad destinados a limitar el acceso del operario durante el funcionamiento automático, estos son: botones de parado de emergencia, que paran el proceso para cuando se quiere acceder a la celda; las cuales tienen unas vallas que impiden el paso excepto a personal autorizado y con protocolos de seguridad estrictos.

Durante el proceso de soldadura también existen riesgos derivados de las altas temperaturas, proyección de partículas, generación de chispas y emisión de humos. Por ello, el entorno de trabajo debe incorporar medidas de protección específicas como:

- Pantallas de protección.
- Sistemas de ventilación y extracción de humos.
- Equipos de protección individual.
- Señalización de zonas peligrosas.
- Aislamiento de áreas de soldadura.

La comunicación entre dispositivos se realiza mediante MQTT permitiendo intercambiar información de estado y órdenes de control entre los distintos sistemas de la celda automatizada. Debido a ello, también se consideran aspectos relacionados con la ciberseguridad industrial, como el control de acceso a la red, autenticación de dispositivos y protección frente a accesos no autorizados.

6.2.REGULACIONES Y ESTÁNDARES

El diseño e implementación de la celda robotizada se basa en distintas normativas y estándares relacionados con la automatización industrial, la seguridad de robots y las instalaciones eléctricas industriales. Estas regulaciones permiten garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y adaptado a los requisitos actuales de la industria automatizada.

Una de las principales referencias utilizadas es la norma ISO 10218, orientada a la seguridad de robots industriales y celdas robotizadas. Esta normativa establece requisitos relacionados con los sistemas de parada de emergencia, la protección del operario, la limitación de movimientos peligrosos y la integración de dispositivos de seguridad dentro de estaciones automatizadas. Además, contempla procedimientos de evaluación y reducción de riesgos en instalaciones robotizadas.

En el ámbito eléctrico, se aplica la norma IEC 60204-1, centrada en la seguridad eléctrica de maquinaria industrial. Esta regulación define aspectos relacionados con la protección frente a contactos eléctricos, sistemas de desconexión de emergencia, cableado industrial y protección contra sobrecorrientes. Asimismo, en España también se consideran normativas como el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), encargado de garantizar la seguridad y compatibilidad de las instalaciones eléctricas industriales.

Por otra parte, el proceso de soldadura automatizada requiere cumplir medidas específicas de seguridad relacionadas con la protección térmica, los riesgos mecánicos, la emisión de humos y gases, la prevención de incendios y la protección ocular y corporal de los operarios. Estas medidas son fundamentales en entornos industriales donde intervienen robots y procesos de soldadura automatizados.

La comunicación industrial implementada mediante MQTT forma parte de las tecnologías asociadas a la Industria 4.0 y al Internet Industrial de las Cosas (IIoT). Este protocolo permite el intercambio de información en tiempo real entre robots, sistemas de control y dispositivos electrónicos mediante mensajes en formato JSON, proporcionando una arquitectura flexible y escalable para futuras ampliaciones del sistema.

Además, se tienen en cuenta aspectos relacionados con la ciberseguridad industrial, especialmente importantes en sistemas automatizados conectados en red. En este ámbito destaca la norma IEC 62443, orientada a la protección de sistemas de automatización y control industrial frente a accesos no autorizados, fallos de comunicación o posibles ataques informáticos. También se consideran directivas europeas y normativas nacionales relacionadas con la seguridad digital industrial.

Finalmente, el proyecto contempla los requisitos asociados al marcado CE (Conformité Européenne), el cual certifica que los equipos y sistemas industriales cumplen con las normativas europeas de seguridad, compatibilidad y funcionamiento aplicables a maquinaria industrial automatizada.

7. DESARROLLO DE SOFTWARE Y ALGORITMOS

7.1.LISTADO Y DESCRIPCIÓN

El sistema se ha desarrollado utilizando una arquitectura distribuida (Edge/IT/OT), empleando las siguientes tecnologías y componentes:

- Hardware (Edge Computing): Microcontrolador ESP32-S3 (arquitectura dual-core) para la adquisición de señales de planta a nivel de milisegundos.
- Lenguajes de Programación: C++ (Entorno Arduino) para el firmware embebido; Python 3.x para la orquestación lógica, integración de red y gestión de base de datos
- Comunicaciones (Middleware): Protocolo MQTT v3.1.1 gestionado a través de un bróker local Eclipse Mosquitto.
- Simulación y Gemelo Digital: Entorno RoboDK y su API oficial para Python.
- Gestión de Datos: Motor de Base de Datos Relacional (SQL) para el control de inventario (MES).
- Librerías principales: PubSubClient y ArduinoJson (C++); paho-mqtt y robolink (Python).

Descripción de la implementación:

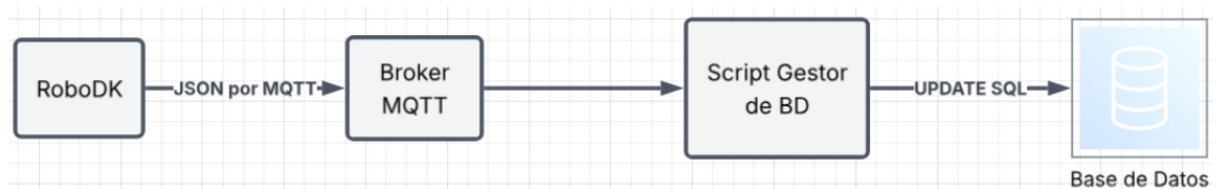
- Estructura de los programas y división de componentes:
 - La arquitectura del software está fuertemente desacoplada para evitar bloqueos del sistema, dividiéndose en tres nodos principales que interactúan exclusivamente de forma asíncrona mediante paso de mensajes (MQTT):
 - Nodo Físico (Firmware ESP32-S3): Control de I/O: Gestión de entradas digitales con resistencias Pull-Up internas (seta de emergencia, puerta de seguridad, botón de rearme) y lectura analógica (sensor LDR).
 - Comunicaciones: Rutinas de reconexión automática Wi-Fi y MQTT. Publicación de eventos de estado en el topic celda/seguridad/eventos y suscripción al topic de celda/actuadores/comandos.
 - Registro Local (Caja Negra): Escritura de logs estructurados en memoria SD integrando marcas de tiempo vía servidor NTP.
 - Nodo Lógico (Orquestador MAIN en Python/RoboDK):
 - Lógica de Control: Actúa como el cerebro del gemelo digital. Escucha el estado dictado por la ESP32 y gobierna la ejecución de los subprogramas de los robots (Yaskawa AR1440 y UR10e).
 - Transaccionalidad MES: Evalúa el éxito del ciclo de fabricación y publica el informe de piezas consumidas en la red.
 - Nodo de Negocio (Gestor BBDD en Python):
 - Integración IT: Script independiente suscrito a los eventos de finalización de ciclo (celda/produccion/trazabilidad). Se encarga de procesar el JSON recibido y ejecutar sentencias SQL en la base de datos para descontar el stock físico.

- Algoritmos de programación avanzada y Estructuras de Datos (PRA):
 - Se ha evitado el uso de programación lineal básica (delays o esperas bloqueantes) en favor de algoritmos concurrentes.
 -
 - Estructuras de Datos: Se emplean Diccionarios/Mapas Hash (JSON) bidireccionales en C++ y Python para la serialización de cargas útiles. Esto permite empaquetar variables heterogéneas (ID de dispositivo, valores analógicos, banderas booleanas) en un único string de red estructurado.
 - Se utilizan Vectores dinámicos (Listas) en el Orquestador de Python (activos_celda = [...]) para almacenar las referencias a los objetos del simulador, permitiendo iterar bloqueos de seguridad (.Stop()) sobre múltiples robots en una fracción de segundo sin redundancia de código.
 - Algoritmos Avanzados:
 - Máquina de Estados Finita (FSM - Finite State Machine): El núcleo del Orquestador opera bajo un algoritmo de estados transicionales (ALARMA, ESPERA, MARCHA). Esto garantiza que el sistema no pueda arrancar desde un estado inseguro.
 - Algoritmo de Vigilancia Activa (Watchdog de Ciclo): En lugar de lanzar rutinas ciegas, el Orquestador emplea un bucle asíncrono (while prog_main.Busy()) que monitoriza en tiempo real la ejecución de la trayectoria. Si se inyecta un estado de alarma externo durante este bucle, el algoritmo aborta la operación y deniega el descuento de inventario, previniendo condiciones de carrera (Race Conditions) y desajustes en el stock.
 - Debouncing Basado en Tiempo (Filtro Anti-rebote): En el firmware C++, se descartan los algoritmos de espera inactiva empleando aritmética de punteros de tiempo (millis()) para validar los flancos de activación de los botones físicos, garantizando que el ciclo principal se ejecute a máxima velocidad de reloj.

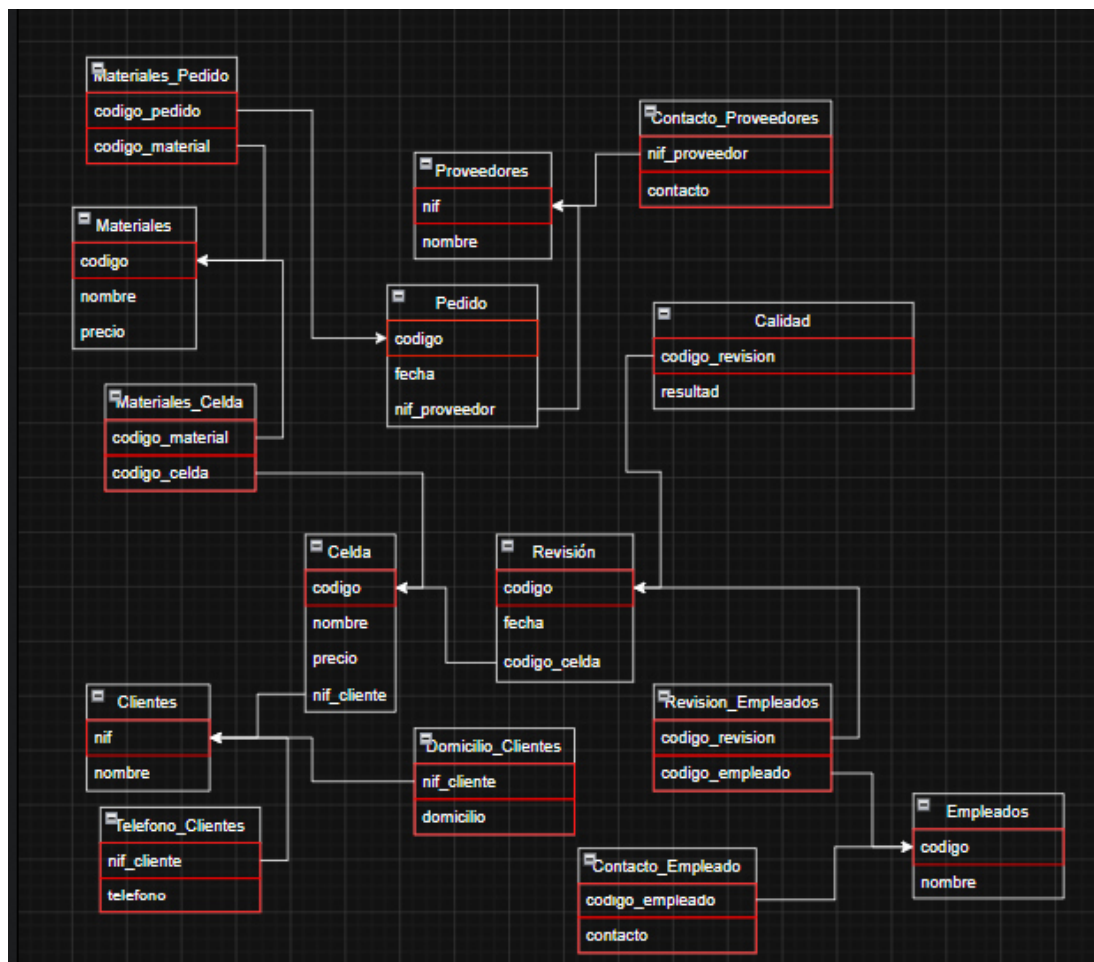
7.2.ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS

La capa de persistencia se modela mediante un esquema relacional diseñado para soportar la integración MES (Manufacturing Execution System).

El proceso de automatización impacta directamente en la tabla de inventario.



Cuando el algoritmo de vigilancia valida un ciclo exitoso, el script Python ejecuta una sentencia UPDATE sobre la entidad Materiales, restando el material consumido para garantizar la trazabilidad en tiempo real sin intervención de operarios.



7.3.REPOSITORIO GITHUB

El control de versiones, la integración del código desarrollado y la asignación de tareas se ha gestionado de forma centralizada mediante un repositorio Git. En el historial de commits se pueden auditar las contribuciones individuales de los miembros del equipo.

[Repositorio](#)

8. CONCLUSIÓN

8.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha permitido desarrollar una célula robotizada completa que automatiza el proceso de soldadura del travesaño, integrando robots, sensores, cintas y una mesa rotatoria dentro de un flujo de trabajo coherente. La simulación en RoboDK ha sido clave para validar trayectorias, tiempos y sincronización entre equipos, y ha permitido comprobar que la secuencia planteada funciona de forma estable y sin colisiones. La comunicación mediante MQTT y el uso del ESP32-S3 para gestionar eventos físicos han demostrado ser una solución eficaz para coordinar la parte hardware con la simulación. En conjunto, el sistema cumple los objetivos planteados: reducir tiempos, mejorar la repetibilidad y aumentar la seguridad del proceso.

8.2. PUNTOS CLAVE Y RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo del proyecto, uno de los aspectos más importantes ha sido definir correctamente la secuencia de trabajo entre los robots y el resto de dispositivos, ya que cualquier error en las señales podía afectar al funcionamiento global. También ha sido relevante estructurar bien la lógica del sistema, especialmente en lo relacionado con la gestión de estados y la respuesta ante paradas de emergencia. La simulación ha permitido ajustar estos detalles antes de plantear una implementación real.

Como posibles mejoras futuras, sería interesante incorporar visión artificial para detectar piezas con mayor precisión o validar el cordón de soldadura. También podría ampliarse la integración con sistemas industriales más avanzados o incluir más información en la base de datos para un control de producción más completo. Estas mejoras permitirían acercar aún más la solución a un entorno industrial real.

8.3. LÍMITES Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO

El proyecto presenta algunas limitaciones derivadas del alcance académico y del uso de simulación. La soldadura no se realiza de forma real, por lo que no se evalúan aspectos físicos como la penetración del cordón o la deformación térmica. La calibración de robots y referencias también se ha realizado únicamente en el entorno virtual. La detección de piezas se basa en sensores simples, sin sistemas de visión que permitan corregir desviaciones o realizar inspecciones automáticas. La gestión de colisiones depende de trayectorias predefinidas en RoboDK y no de sensores reales. Además, el ESP32-S3 actúa como interfaz principal, pero no se ha integrado con PLCs industriales ni con buses de comunicación avanzados. Estas restricciones no afectan al funcionamiento del proyecto dentro de su alcance, pero sí marcan las líneas de mejora para futuras ampliaciones.

9. REFERENCIAS

1. UR10e:
<https://www.universal-robots.com/es/productos/ur10e/>
2. Yaskawa ar1440:
https://www.yaskawa.es/productos/robots/welding-cutting/productdetail/product/ar1440_734
3. Chat GPT:
<https://chatgpt.com/>
4. LucidChart:
https://lucid.app/lucidchart/64071b85-e14b-4cb2-80eb-0c94ff75b50d/edit?invitationId=inv_56aa94df-efae-4a86-a54c-62297a729783&page=0_0#
5. Robodk:
<https://robodk.com/es/>
6. VIDEO DEMOSTRATIVO
 Grabación 2026-01-10 145246.mp4
7. ENLACE AL PROYECTO:
https://drive.google.com/file/d/1neJjcJZpgQdivbpxmEuLrXJPC0U-g4q5/view?usp=drive_link

10. ANEXOS

10.1. MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

FOTO CELDA:

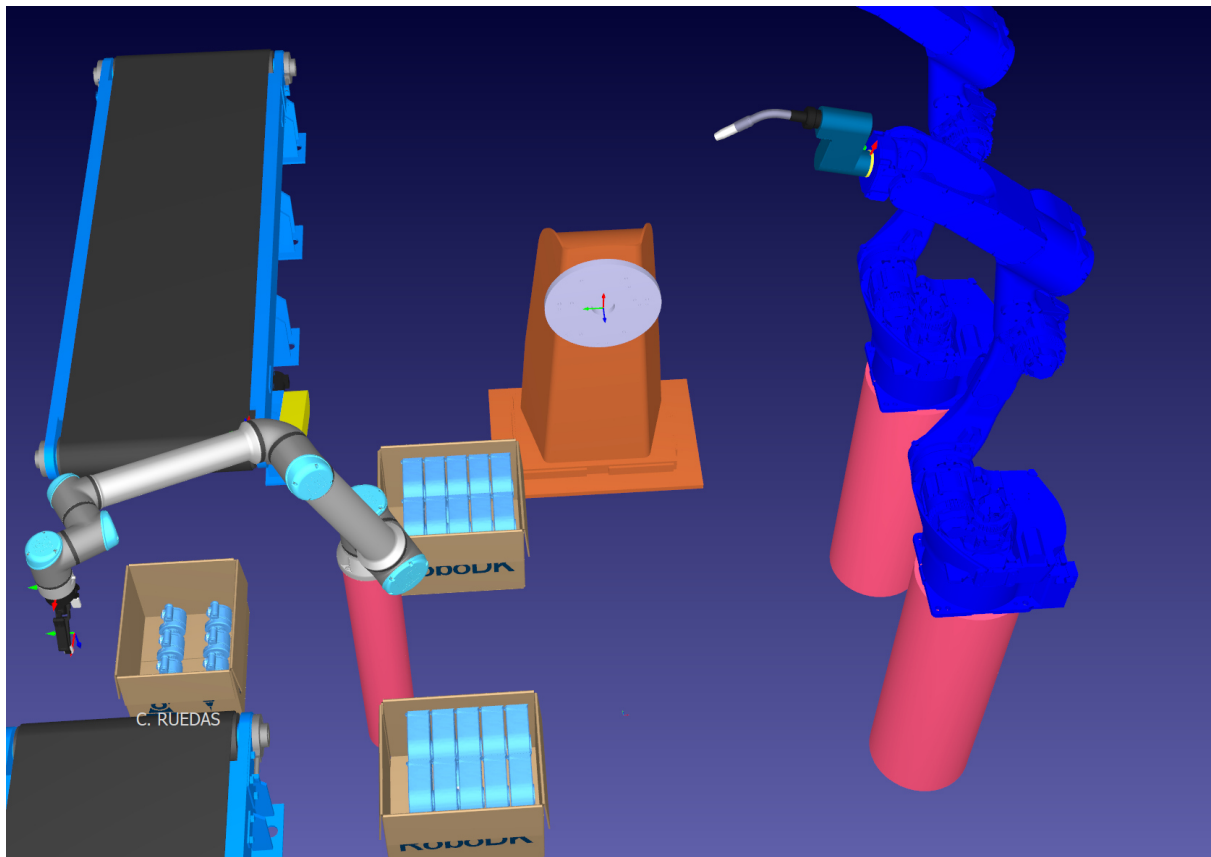
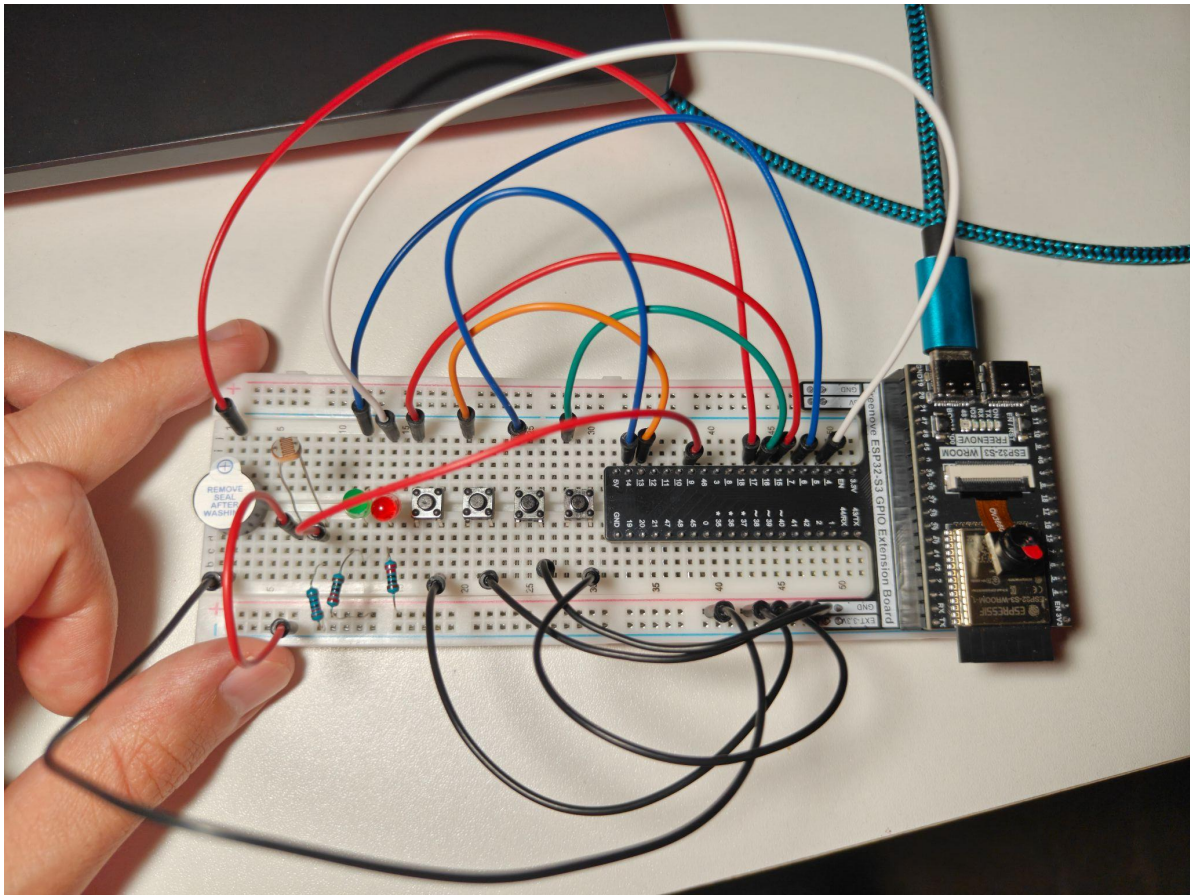


FOTO MONTAJE:



10.2. MANUAL DEL PROGRAMADOR

El sistema está programado mediante RoboDK, PLC y comunicación MQTT para coordinar robots, sensores y cintas transportadoras.

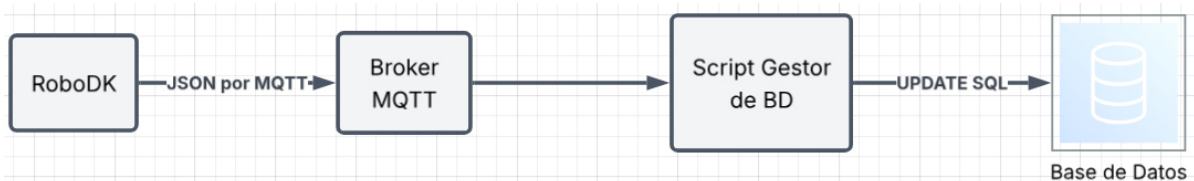
10.2.1. FUNCIONES PROGRAMADAS

- **PARTICIPANTES Y ROLES:**
 - Código Python "Manejador MAIN" (Emisor): Vigila la ejecución de los robots en RoboDK. Si el ciclo termina con éxito y el sistema se mantuvo en estado de marcha, publica un evento de validación de pieza.
 - Código Python "Gestor de Base de Datos": Aplicación independiente que escucha los eventos de producción, extrae los datos del JSON y ejecuta las sentencias SQL contra el motor de base de datos relacional.
 - Base de Datos (GDI): Motor relacional que almacena el stock.

- **COMUNICACIONES Y MENSAJERÍA (MQTT a SQL):**

- Emisor: Script Orquestador (RoboDK).
- Receptor: Script Gestor BD.
- Topic de comunicación: celda/produccion/trazabilidad
- Formato de Mensaje (JSON):

```
{
    "evento": "ciclo_completado",
    "id_pieza": "TRV-001",
    "cantidad_consumida": 1,
    "estacion": "celda_yaskawa"
}
```



- **PARTICIPANTES Y ROLES:**

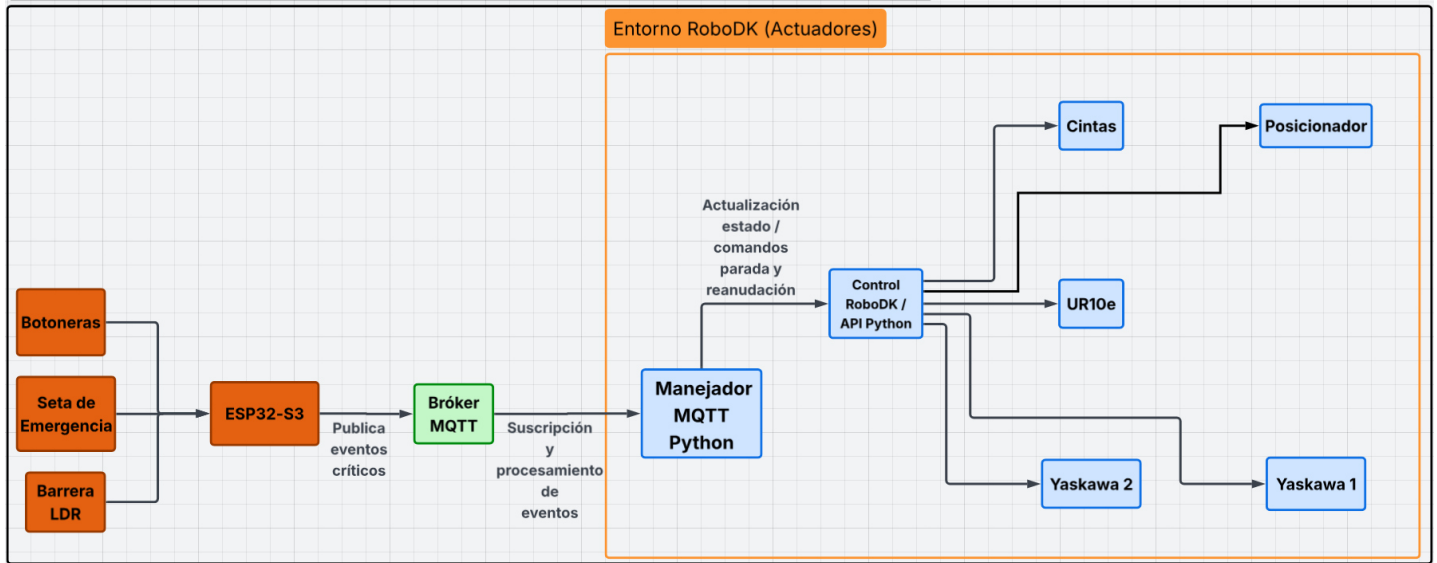
- ESP32-S3: Dispositivo embebido encargado de la lectura física de sensores (Seta de Emergencia, Barrera LDR) y botoneras. Actúa como controlador de primera línea filtrando ruido y publicando eventos críticos.
- Código de Python RoboDK "Manejador MQTT": Actúa como supervisor lógico. Suscrito al bróker MQTT, procesa los eventos y traslada el estado global a las variables del simulador.
- Entorno RoboDK (Actuadores - UR10e, Yaskawa x2, Cintas): Ejecutan la parada física de los sistemas o su inicio mediante comandos inyectados por la API de Python.

- **COMUNICACIONES Y MENSAJERÍA (MQTT):**

- Emisor: ESP32-S3.
- Receptor: Script Python Manejador.
- Topic de comunicación: celda/seguridad/eventos
- Formato de Mensaje (JSON):

```
{
    "dispositivo": "barrera_luz",
    "evento": "intrusion",
    "valor": 1250,
    "alarma": true
}
```

Arquitectura de flujo horizontal: ESP32-S3, MQTT y RoboDK

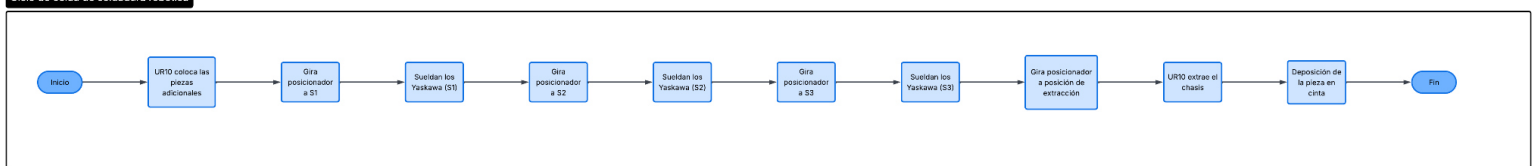


10.3. OTRA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

10.3.1. DIAGRAMAS DE FLUJO

CICLO COMPLETO DE PRODUCCIÓN:

Ciclo de ceida de soldadura robótica

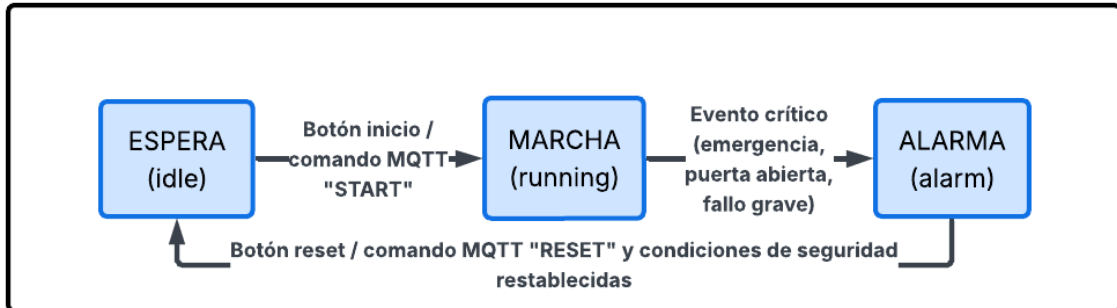


Descripción:

Después de colocar la pieza: UR10 coloca las piezas adicionales -> Gira posicionador a S1-> Sueldan los yaskawa -> Gira posicionador a S2 -> Sueldan los yaskawa -> Gira posicionador S3 -> Sueldan los yaskawa -> Gira posicionador a posicon de extracción de la pieza-> Ur10 extrae el chasis -> Deposición de la pieza en cinta -> fin de ciclo

MÁQUINA DE ESTADOS (FSM):

Diagrama de estados



10.3.2. FLUJO DEL TRABAJO

TRELLO:

<https://trello.com/b/1quh6Bt8>

11. MEJORAS FUTURAS

La incorporación de sistemas avanzados permitiría aumentar significativamente la autonomía y fiabilidad de la célula. El uso de visión artificial posibilitaría detectar con mayor precisión la posición y orientación de las piezas, corrigiendo desviaciones y ajustando automáticamente las trayectorias de soldadura mediante cámaras industriales y algoritmos de procesamiento de imagen. A su vez, la inspección automática del cordón permitiría evaluar la calidad en tiempo real mediante sensores láser, visión 3D o cámaras térmicas, identificando porosidades o irregularidades sin intervención humana y asegurando que cada pieza cumpla los estándares establecidos.

La implantación de mantenimiento predictivo permitiría anticipar fallos mediante el análisis continuo de vibraciones, consumo energético, temperatura o ciclos de uso, reduciendo paradas no planificadas y aumentando la disponibilidad del sistema. Finalmente, la integración con tecnologías de Industria 4.0 facilitaría la conexión con sistemas MES/ERP y plataformas de análisis en la nube, permitiendo monitorización en tiempo real, trazabilidad completa y una escalabilidad sencilla para futuras ampliaciones o incorporación de nuevos dispositivos.